

Módulo: Simulador de Apertura de Sucursal (CBBA)

Serie de Tiempo con XGBoost + Simulación What-If

Sistema Predictivo HGC

2026-04-23

1. Descripción del Módulo

El Simulador de Apertura de Sucursal es un módulo de inteligencia predictiva que cuantifica el riesgo financiero de nuevas aperturas en la red HGC. Integra datos históricos de ventas reales almacenados en Snowflake con un modelo XGBoost para proyectar el comportamiento de ventas a seis meses. La interfaz expone tres parámetros operacionales ajustables en tiempo real — presupuesto de marketing, precio del combo principal y dotación de personal — cuya variación modifica la proyección de demanda de forma inmediata. El sistema emite un veredicto binario de viabilidad: **Recomendado** o **Alto Riesgo**, respaldado por la curva de predicción y su banda de confianza estadística al 95 %.

El gráfico principal muestra dos series temporales separadas por una línea de referencia vertical etiquetada “HOY”:

- **Serie histórica (azul):** Ventas reales de los últimos 90 días extraídas de Snowflake.
- **Serie predictiva (roja):** Proyección de ventas para los próximos 180 días bajo los parámetros seleccionados.
- **Banda sombreada:** Intervalo de confianza del 95 % (± 15 % sobre la predicción central).

2. Arquitectura del Pipeline

2.1. Etapa 1 — Extracción de Datos Históricos

El backend Node.js consulta `/api/simulator/historical`, que extrae de la capa GOLD de Snowflake la vista `mart_ventas_historicas`. Se recuperan los últimos 90 días de ventas reales de la sucursal seleccionada o el consolidado de toda la cadena.

2.2. Etapa 2 — Inicialización de Rezagos Temporales

El script `inference.py` carga los últimos 14 días desde Snowflake para construir las variables de rezago:

Variable	Descripción
<code>mes</code>	Mes del año (1–12). Captura estacionalidad anual.
<code>dia_semana</code>	Día de la semana (0=Lunes, 6=Domingo). Captura el ciclo semanal.
<code>lag_1</code>	Ventas del día anterior. Refleja inercia de corto plazo.
<code>lag_7</code>	Ventas del mismo día de la semana anterior. Captura el patrón semanal.

Variable	Descripción
rolling_mean_7	Promedio móvil de los últimos 7 días. Indicador de tendencia reciente.

2.3. Etapa 3 — Pronóstico Recursivo a 180 Días

El modelo ejecuta 180 iteraciones diarias. En cada ciclo, la predicción generada se incorpora como nuevo `lag_1` para la siguiente iteración. Este proceso de pronóstico recursivo explica la suavización progresiva de la curva predictiva respecto a la histórica.

2.4. Etapa 4 — Factores de Ajuste What-If

Sobre cada predicción base se aplican tres multiplicadores:

Factor Marketing:

$$\text{mkt_impact} = 1 + \frac{(\text{Marketing} - 2500)}{1000} \times 0.04$$

Cada Bs 1,000 adicionales sobre la base de Bs 2,500 incrementa la demanda proyectada en un 4 %.

Factor Precio (Elasticidad = -1.5):

$$\text{price_impact} = 1 + \frac{(\text{Precio} - 55)}{55} \times (-1.5)$$

Un incremento del 10 % en el precio produce una caída del 15 % en la demanda.

Factor Personal:

$$\text{emp_impact} = \min \left(1.0, 0.7 + \frac{\text{Empleados}}{10} \times 0.3 \right)$$

El punto operativo óptimo es 10 empleados. Incrementos por encima del umbral no generan rendimientos adicionales.

$$\text{Venta_Final} = \text{Pred_XGBoost} \times \text{mkt_impact} \times \text{price_impact} \times \text{emp_impact}$$

3. Niveles de Analítica

Nivel	Estado	Implementación
Descriptivo		90 días de ventas reales desde <code>mart_ventas_historicas</code> en Snowflake GOLD.
Diagnóstico		Comparación de tendencia al inicio y al final del período para emitir el veredicto.
Predictivo		XGBoost recursivo a 180 días con cinco features temporales y banda de confianza al 95 %.
Prescriptivo		Simulador What-If con recomendación binaria de apertura: “Recomendado” o “Alto Riesgo”.

4. Variables del Modelo

4.1. Entradas al Modelo XGBoost

Variable	Tipo	Fuente	Rol
mes	Temporal	Derivada	Estacionalidad anual
dia_semana	Temporal	Derivada	Ciclo semanal
lag_1	Histórica	Snowflake	Inercia del día anterior
lag_7	Histórica	Snowflake	Patrón semanal recurrente
rolling_mean_7	Histórica	Derivada	Tendencia de corto plazo

4.2. Parámetros What-If

Parámetro	Base	Rango	Efecto
mkt_investment	Bs 2,500	Bs 500–10,000	+Bs 1,000 +4 % demanda
combo_price	Bs 55	Bs 25–120	Elasticidad -1.5
employees	10	3–25	Capacidad operativa, techo 1.0

5. Evaluación de Impacto Empresarial

Criterio	Justificación
Mejora en decisiones clave	Sustituye estimaciones subjetivas de viabilidad por escenarios financieros calculados con datos reales, en decisiones de inversión superiores a Bs 500,000.
Retorno económico (ROI)	Evita aperturas con retorno negativo proyectado. Una apertura fallida puede generar pérdidas superiores a Bs 200,000 durante el primer año de operación.
Qué tan preciso es	XGBoost entrenado sobre ventas históricas reales de Snowflake. La banda de confianza al 95 % delimita la incertidumbre del pronóstico de forma estadísticamente rigurosa.
Reducción de errores / pérdidas	Previene aperturas donde la combinación de precio de mercado y elasticidad de demanda impide alcanzar el punto de equilibrio operativo.
Velocidad de respuesta	Una proyección completa a seis meses se genera en segundos. El backend cachea resultados en JSON para respuestas instantáneas en consultas subsiguientes con los mismos parámetros.
Automatización de procesos	Pipeline completamente autónomo: Snowflake → dbt → Python (<code>inference.py</code>) → Node.js → React, sin intervención manual en ninguna etapa.

Criterio	Justificación
Facilidad para entender el resultado	La visualización de doble serie es autointerpretable. Los tres KPIs al pie — venta estimada al Mes 6, variación porcentual y veredicto — concentran la información sin requerir conocimientos estadísticos del usuario.
Uso real por el equipo	Herramienta de referencia de la Gerencia de Expansión para análisis de viabilidad de aperturas y del equipo de Operaciones para evaluar impacto de variaciones de personal en temporadas de alta demanda.